

Теория Риска и Стохастическая Финансовая Математика — Конспект

МГУ, 2025 | Подготовка к экзамену

Лекции 1-2. (B,S)-рынки. Портфели и самофинансирование Стохастический базис и фильтрация

Определение 1. *Фильтрация* — возрастающая последовательность σ -алгебр:

$$\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \dots \subseteq \mathcal{F}_N \subseteq \mathcal{F}.$$

Стохастический базис — пятёрка $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_n)_{n=0}^N, P)$.

(B,S)-рынок

Определение 2. *(B,S)-рынок* с горизонтом N — это: - *банковский счёт* $B_0, B_1, \dots, B_N$ — последовательность строго положительных $\mathcal{F}_n$ -измеримых случайных величин (обычно детерминированных), $B_0 > 0$; - *цены акций* $S_n^{(k)}$, $k = 1, \dots, d$ — адаптированные последовательности (т.е. $S_n^{(k)}$ измерима относительно $\mathcal{F}_n$).

Портфель

Определение 3. *Портфель* — пара $(\beta_n, \gamma_n)_{n=1}^N$, где: - β_n — количество единиц в банке (предсказуемое: $\mathcal{F}_{n-1}$ -измеримо), - $\gamma_n = (\gamma_n^{(1)}, \dots, \gamma_n^{(d)})$ — количество акций (предсказуемое).

Полный капитал (стоимость портфеля):

$$X_n = \beta_n B_n + \sum_{k=1}^d \gamma_n^{(k)} S_n^{(k)} + g_n,$$

где g_n — непредсказуемая добавка, h_n — предсказуемая добавка.

Определение 4. - h_n — *предсказуемая* добавка ($\mathcal{F}_{n-1}$ -измерима): инвестор знает её заранее. - g_n — *непредсказуемая* добавка ($\mathcal{F}_n$ -измерима): становится известна в момент n .

Определение 5. Портфель называется *самофинансируемым* (СФП), если $g_n = 0$ и $h_n = 0$ для всех n .

Теорема 1 (эквивалентные характеристики портфеля)

Для портфеля с предсказуемой добавкой (h_n) следующие условия эквивалентны:

- (a) $X_{n-1} + h_n = \beta_{n-1} B_n + \gamma_{n-1} S_n$ (балансовое условие);
- (b) $\beta_n (B_n - B_{n-1}) + \gamma_{n-1} (S_n - S_{n-1}) = h_n + g_n$;
- (c) $\Delta X_n = \beta_n \Delta B_n + \gamma_n \Delta S_n + h_n + g_n$ (приращение капитала);
- (d) $\Delta \tilde{X}_n = \gamma_n \Delta Z_n^{(k)} + \frac{h_n}{B_n} + \frac{g_n}{B_n}$, где $\tilde{X}_n = X_n / B_n$, $Z_n^{(k)} = S_n^{(k)} / B_n$.

Следствие 1. Для СФП ($g = 0$, $h = 0$) условия принимают вид:

- (a') $X_{n-1} = \beta_{n-1} B_n + \gamma_{n-1} S_n$ (условие СФП);
- (b') $\beta_n \Delta B_n + \gamma_{n-1} \Delta S_n = 0$;

$$(c') \Delta X_n = \beta_n \Delta B_n + \gamma_n \Delta S_n;$$

$$(d') \Delta \tilde{X}_n = \gamma_n \Delta Z_n^{(k)}, \text{ т.е. } \tilde{X}_n - \tilde{X}_0 = \sum_{k=1}^n \gamma_k \Delta Z_k.$$

Безарбитражность

Определение 6. Рынок называется *безарбитражным*, если не существует СФП (β, γ) такого, что:

$$X_0 = 0, \quad X_N \geq 0 \text{ } P\text{-п.н.}, \quad P(X_N > 0) > 0.$$

Определение 6к. (Эквивалентная формулировка через дисконтированный капитал): нет СФП с $\tilde{X}_0 = 0, \tilde{X}_N \geq 0$ п.н. и $P(\tilde{X}_N > 0) > 0$.

Определение 8. Рынок *безарбитражен в слабом смысле*: если $X_0 = 0$ и $X_n \geq 0$ для всех n , то $X_N = 0$ п.н.

Определение 9. Рынок *безарбитражен в сильном смысле*: если $X_0 = 0$ и $X_N \geq 0$ п.н., то $X_n = 0$ для всех $n = 0, 1, \dots, N$.

Мартингальная мера

Определение 7. Мера $P^* \in \mathcal{P}$ называется *мартингальной* (рисковой нейтральной), если:
1. $P^* \sim P$ (эквивалентна исходной мере), 2. Дисконтированные цены акций $Z_n^{(k)} = S_n^{(k)} / B_n$ являются мартингалами под P^* для всех k .

Множество мартингальных мер обозначается $\mathcal{P}^*$.

Лекции 3-4. Теория мартингалов

Основные определения

Определение I. Адаптированный процесс $(Z_n)_{n \geq 0}$ с $Z_n \in L^1$ называется: - *мартингалом*, если $E[Z_{n+1} | \mathcal{F}_n] = Z_n$ для всех n , - *субмартингалом*, если $E[Z_{n+1} | \mathcal{F}_n] \geq Z_n$ для всех n , - *супермартингалом*, если $E[Z_{n+1} | \mathcal{F}_n] \leq Z_n$ для всех n .

Определение II. Эквивалентное определение мартингала: для всех $k \leq n$

$$E[Z_n | \mathcal{F}_k] = Z_k.$$

Примеры

Пример I. Если $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые с.в. с $E[\xi_k] = 0$, то $Z_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$ — мартингал.

Пример II. Если $\xi_k \geq 0, E[\xi_k] = 1$ — независимые, то $Z_n = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdots \xi_n$ — мартингал.

Пример III. Если $\xi \in L^1$, то $Z_n = E[\xi | \mathcal{F}_n]$ — равномерно интегрируемый мартингал.

Основные теоремы о мартингалах

Теорема I. Мартингалы образуют линейное пространство. Если Y и Z — субмартингалы, $a, b \geq 0$, то $aY + bZ$ — субмартингал.

Теорема II. Субмартингал (супермартингал) является мартингалом тогда и только тогда, когда $E[Z_n] = \text{const}$.

Теорема III. Поточечный нижний предел (essinf) конечного числа супермартингалов является супермартингалом.

Теорема IV (неравенство Йенсена для мартингалов). - Если φ — выпуклая вниз функция и Z — мартингал, то $\varphi(Z)$ — субмартингал. - Если φ — выпуклая вниз и возрастающая, Z — субмартингал, то $\varphi(Z)$ — субмартингал.

Следствие I. - Если Z — субмартингал, то $Z_n^+ = \max(Z_n, 0)$ — субмартингал. - Если Z — мартингал и $Z \in L^p$, то $|Z_n|^p$ — субмартингал.

Разложение Дуба

Определение III. Процесс (A_n) называется *возрастающим*, если он адаптирован, $A_n \in L^1$, $A_{n+1} \geq A_n$ п.н. Если вдобавок $A_0 = 0$ и A_n $\mathcal{F}_{n-1}$ -измерима, то A — *предсказуемый возрастающий процесс*.

Определение IV. Класс L^p : процесс (Z_n) принадлежит L^p , если $\sup_n E|Z_n|^p < \infty$.

Теорема V (разложение Дуба). Любой субмартингал (Z_n) допускает единственное разложение:

$$Z_n = M_n + A_n,$$

где M — мартингал, A — предсказуемый возрастающий процесс с $A_0 = 0$.

Явная формула:

$$A_n = \sum_{k=1}^n (E[Z_k | \mathcal{F}_{k-1}] - Z_{k-1}), \quad M_n = Z_n - A_n.$$

Квадратическая характеристика

Определение V. Квадратично интегрируемый мартингал: $Z \in L^2$.

Определение VI. Квадратическая характеристика $\langle Z \rangle_n$ — предсказуемый возрастающий процесс в разложении Дуба $Z_n^2 = M_n^2 + \langle Z \rangle_n$.

Теорема VI.

$$\langle Z \rangle_n = \sum_{k=1}^n E[(Z_k - Z_{k-1})^2 | \mathcal{F}_{k-1}], \quad E[(Z_n - Z_k)^2 | \mathcal{F}_k] = E[\langle Z \rangle_n - \langle Z \rangle_k | \mathcal{F}_k].$$

Определение VII. Взаимная квадратическая характеристика:

$$\langle Y, Z \rangle_n = \frac{1}{4} (\langle Y + Z \rangle_n - \langle Y - Z \rangle_n).$$

Теорема VII. $Y_n Z_n - \langle Y, Z \rangle_n$ — мартингал. Также:

$$\langle Y, Z \rangle_n = \sum_{k=1}^n E[\Delta Y_k \cdot \Delta Z_k | \mathcal{F}_{k-1}].$$

Лекции 5-6. Мартингальные меры и фундаментальные теоремы

Характеристика мартингальной меры

Теорема 2. $Q \in \mathcal{P}$ является мартингальной мерой тогда и только тогда, когда для любого СФП (β, γ) с ограниченными компонентами дисконтированный капитал $\tilde{X}_n = X_n / B_n$ является мартингалом под Q .

Вспомогательные леммы

Лемма 1 (алгебраическая). Пусть L_0 — линейное подпространство $\mathbb{R}^m$, L_1 — непустое выпуклое замкнутое подмножество $\mathbb{R}^m$ с $L_0 \cap L_1 = \emptyset$. Тогда существует $q \in \mathbb{R}^m$ такой, что:

$$\sum_i q_i x_i = 0 \text{ для всех } x \in L_0, \quad \sum_i q_i x_i > 0 \text{ для всех } x \in L_1.$$

Лемма 2. $Q = (q_1, \dots, q_m)$ является мартингальной мерой тогда и только тогда, когда для всех $\xi \in L_0$:

$$E_Q[\xi] = \sum_i q_i \xi(\omega_i) = 0,$$

где $L_0 = \{X_N : \text{СФП с } X_0 = 0\}$ — множество терминальных капиталов СФП.

Первая фундаментальная теорема

Теорема 3 (1-я фундаментальная теорема). (B, S) -рынок безарбитражен тогда и только тогда, когда $\mathcal{P}^* \neq \emptyset$.

Лемма 3. Если рынок слабо безарбитражен и $X_0 = 0$, $X_N \geq 0$ п.н., то $X_n \geq 0$ для всех $n = 1, \dots, N-1$.

Теорема 4. Следующие условия эквивалентны: 1. Рынок безарбитражен. 2. Рынок безарбитражен в слабом смысле. 3. Рынок безарбитражен в сильном смысле.

Лекции 7-8. Теория мартингалов: моменты остановки

Моменты остановки

Определение IX. Случайная величина $\tau : \Omega \rightarrow \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ называется *моментом остановки* (относительно фильтрации $(\mathcal{F}_n)$), если:

$$\{\tau = n\} \in \mathcal{F}_n \text{ для всех } n \in \mathbb{N}.$$

Определение XI. Эквивалентное определение: $\{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n$ для всех n .

Теорема VIII. Определения IX и XI эквивалентны.

σ -алгебра момента остановки

Определение. σ -алгебра событий «до момента остановки»:

$$\mathcal{F}_\tau = \{A \in \mathcal{F} : A \cap \{\tau = n\} \in \mathcal{F}_n \text{ для всех } n \in \mathbb{N}\}.$$

Теорема IX. Случайная величина ξ является $\mathcal{F}_\tau$ -измеримой тогда и только тогда, когда $\xi \mathbf{1}_{\{\tau=n\}}$ является $\mathcal{F}_n$ -измеримой для каждого n . При этом:

$$E[\xi | \mathcal{F}_\tau] \big|_{\{\tau=n\}} = E[\xi | \mathcal{F}_n] \big|_{\{\tau=n\}}.$$

Теорема X. Если $\sigma \leq \tau$, то $\mathcal{F}_\sigma \subseteq \mathcal{F}_\tau$.

Теорема Дуба о преобразовании свободного выбора

Теорема XI (Дуб, Optional Sampling Theorem). Пусть $Z = (Z_n)$ — субмартингал и $\sigma \leq \tau$ — ограниченные моменты остановки. Тогда:

$$E[Z_\tau | \mathcal{F}_\sigma] \geq Z_\sigma \quad \text{п.н.}$$

Следствие III. - Для супермартингала: $E[Z_\tau | \mathcal{F}_\sigma] \leq Z_\sigma$. - Для мартингала: $E[Z_\tau | \mathcal{F}_\sigma] = Z_\sigma$.

Остановленный процесс

Определение XIV. Остановленный процесс: $Z_n^\tau = Z_{n \wedge \tau}$, где $n \wedge \tau = \min(n, \tau)$.

Следствие IV. Если Z — мартингал, то остановленный процесс Z^τ тоже мартингал.

Теорема XII. Если Z — равномерно интегрируемый субмартингал, $\sigma \leq \tau$ (не обязательно ограниченные), то $E[Z_\tau | \mathcal{F}_\sigma] \geq Z_\sigma$.

Лекции 9-10. Полные рынки. Вторая фундаментальная теорема

Полные и совершенные рынки

Определение 10. - Рынок называется *совершенным*, если любое $\mathcal{F}_N$ -измеримое платёжное обязательство f_N *реплицируемо* (т.е. существует СФП с $X_N = f_N$). - Рынок называется *полным*, если любое ограниченное f_N реплицируемо.

Вторая фундаментальная теорема

Теорема 5 (2-я фундаментальная теорема). Безарбитражный (B, S) -рынок полон тогда и только тогда, когда $|\mathcal{P}^*| = 1$ (мартингальная мера единственна).

Следствие 2. $\mathcal{P}^* = \{P^*\}$ тогда и только тогда, когда $L_0 = L_2$, где L_2 — множество всех $\mathcal{F}_N$ -измеримых с.в.

Теорема о представлении мартингалов

Теорема 6. Безарбитражный рынок полон тогда и только тогда, когда существует мартингальная мера P^* , при которой любой ограниченный мартингал M допускает представление:

$$M_n = M_0 + \sum_{k=1}^n \gamma_k \cdot \Delta Z_k^{(k)}, \quad Z_k^{(k)} = S_k^{(k)} / B_k.$$

Формула Байеса для условных ожиданий

Лемма 4-7 (обобщённая формула Байеса). Если $P^* \sim P$ с плотностью $\rho = dP^*/dP$, то:

$$E^{P^*}[f | \mathcal{G}] = \frac{E^P[f \rho | \mathcal{G}]}{E^P[\rho | \mathcal{G}]}.$$

Теорема 7. Если у рынка единственная мартингальная мера, то $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_n^S$ (фильтрация порождена ценами акций).

Лекции 11-12. Теория мартингалов: сходимость

Разложение Крикеберга

Теорема XIII (разложение Крикеберга). Любой мартингал класса L^1 допускает единственное представление в виде разности двух неотрицательных мартингалов:

$$Z_n = Z_n^{(1)} - Z_n^{(2)},$$

где $Z^{(1)}, Z^{(2)} \geq 0$ — мартингалы. При этом:

$$\sup_n E|Z_n| = \sup_n EZ_n^{(1)} + \sup_n EZ_n^{(2)}.$$

Теоремы о сходимости

Теорема XIV (сходимость мартингалов п.н.). Если мартингал (Z_n) принадлежит классу L^1 , то существует предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Z_n = Z_\infty \text{ п.н.}$$

Следствие VI. Равномерно интегрируемый мартингал сходится п.н. и в L^1 .

Теорема XV. Субмартингал (супермартингал) класса L^1 сходится п.н.

Теорема XVI. Неотрицательный супермартингал сходится п.н.

Теорема XVII. Если предельный процесс существует, он единственен. Для равномерно интегрируемого мартингала предел Z_∞ существует и $Z_n = E[Z_\infty | \mathcal{F}_n]$.

Лекции 13-14. Цены платёжных обязательств. CRR-модель

Хеджирование

Определение 11. Верхний (x, f_N) -хедж — СФП (β, γ) с $X_0 = x$ и $X_N \geq f_N$ п.н.

Определение 12. Верхняя цена:

$$C^*(f_N) = \inf\{x : \exists \text{ верхний хедж}\}.$$

Определение 13. Нижний (x, f_N) -хедж — СФП с $X_0 = x$ и $X_N \leq f_N$ п.н.

Определение 14. Нижняя цена:

$$C_*(f_N) = \sup\{x : \exists \text{ нижний хедж}\}.$$

Определение 15. Совершенный хедж — СФП с $X_N = f_N$ п.н. (одновременно верхний и нижний).

Теоремы о ценообразовании

Теорема 8. На безарбитражном рынке: $C_*(f_N) \leq C^*(f_N)$.

Теорема 9. На безарбитражном и полном рынке: $C^*(f_N) = C_*(f_N) = C$ и существует совершенный хедж.

Теорема 10. На безарбитражном и полном рынке $\mathcal{F}_N$ порождена конечным числом атомов.

Теорема 11 (справедливая цена). На безарбитражном и полном рынке с единственной мартингальной мерой P^* : 1. Справедливая цена: $C = E^{P^*} \left[\frac{f_N \cdot B_0}{B_N} \right]$. 2. Формула хеджа: $X_n =$

$$B_n \cdot E^{P^*} \left[\frac{f_N}{B_N} \middle| \mathcal{F}_n \right].$$

CRR-модель (Cox-Ross-Rubinstein)

Модель. Горизонт N . Пространство $\Omega = \{a, b\}^N$.

$$B_n = B_0(1+r)^n, \quad S_n = S_0 \prod_{k=1}^n (1 + \xi_k), \quad \xi_k \in \{a, b\},$$

где $B_0 > 0, S_0 > 0, -1 < a < b$.

Лемма 9. $P \in \mathcal{P}^*$ тогда и только тогда, когда $E^P[\xi_n | \mathcal{F}_{n-1}] = r$ для $n = 1, \dots, N$.

Теорема 12. CRR-рынок безарбитражен и полон тогда и только тогда, когда $-1 < a < r < b$. В этом случае существует единственная мартингальная мера P^* :

$$P^*(x_1, \dots, x_N) = (p^*)^k (q^*)^{N-k},$$

где k — число координат, равных b ,

$$p^* = \frac{r-a}{b-a}, \quad q^* = \frac{b-r}{b-a} = 1 - p^*.$$

Теорема 13. В условиях CRR-модели при $-1 < a < r < b$: 1. Справедливая цена: $C = (1+r)^{-N} E^{P^*}[f_N]$. 2. Совершенный хедж существует и единственен. 3. Дельта-хеджирование: $\gamma_n = \frac{\Delta X_n}{\Delta S_n} \cdot \frac{B_n}{B_{n-1}}$.

Формула CRR для call-опциона

Теорема 15. Для европейского call-опциона $f_N = (S_N - K)^+$ справедливая цена:

$$C = S_0 \cdot \mathcal{B}(k_0, N, p_1) - K(1+r)^{-N} \cdot \mathcal{B}(k_0, N, p^*),$$

где:

$$k_0 = \left\lceil \frac{\ln(K/(S_0(1+a)^N))}{\ln(\frac{1+b}{1+a})} \right\rceil + 1, \quad p_1 = \frac{(1+b)p^*}{1+r},$$
$$\mathcal{B}(k, N, p) = \sum_{j=k}^N \binom{N}{j} p^j (1-p)^{N-j}.$$

Следствие 7 (паритет call-put). Для put-опциона $f_N = (K - S_N)^+$:

$$C_{\text{put}} = C_{\text{call}} - S_0 + K(1+r)^{-N}.$$

Лекции 15-16. Вычислительные формулы. Условные ожидания

Условные ожидания с независимостью

Лемма 8. Пусть η — $\mathcal{G}$ -измеримая с.в., а ξ не зависит от $\mathcal{G}$. Тогда:

$$E[f(\eta, \xi) | \mathcal{G}] = \varphi(\eta), \quad \text{где } \varphi(x) = E[f(x, \xi)].$$

Следствие 3. Если η измерима относительно $\mathcal{G}$, а ξ не зависит от $\mathcal{G}$, то:

$$E[f(\eta, \xi) | \mathcal{G}] = E[f(x, \xi)]|_{x=\eta}.$$

Вычислительные формулы хеджа в CRR

Лемма 10. В CRR-модели для любой борелевской функции φ :

$$E^{P^*}[\varphi(S_N) \mid \mathcal{F}_n] = \sum_{k=0}^{N-n} \binom{N-n}{k} (p^*)^k (q^*)^{N-n-k} \varphi(S_n(1+b)^k(1+a)^{N-n-k}).$$

Теорема 14. В CRR-модели хеджирующий портфель для $f_N = \varphi(S_N)$ можно вычислить рекуррентно:

$$V_n(s) = \frac{p^* V_{n+1}(s(1+b)) + q^* V_{n+1}(s(1+a))}{1+r},$$

с начальным условием $V_N(s) = \varphi(s)$. Тогда $X_n = V_n(S_n)$ и:

$$\gamma_n = \frac{V_n(S_{n-1}(1+b)) - V_n(S_{n-1}(1+a))}{S_{n-1}(b-a)}.$$

Лекции 17-18. Хеджи с добавками. Динамические платёжные обязательства

Портфели с добавками

Теорема 16. Если (g, h) -финансируемый портфель удовлетворяет $X_N \geq f_N$, то:

$$x \geq B_0 \cdot E^{P^*} \left[\frac{f_N}{B_N} - \sum_{n=1}^N \frac{h_n}{B_n} + \sum_{n=1}^N \frac{g_n}{B_n} \right].$$

Если $X_N = f_N$, то выполнено равенство.

Динамические платёжные обязательства (д.п.о.)

Определение 16. Динамическое платёжное обязательство (д.п.о.) — адаптированная последовательность $(f_n)_{n=0}^N$ (американский тип).

Определение 17. Верхний (x, f, N) -хедж д.п.о. — СФП (β, γ) с $X_0 = x$, $X_n \geq f_n$ п.н. для всех $n = 0, 1, \dots, N$.

Определение 18. Верхняя цена д.п.о.:

$$C^*(f, N) = \inf\{x : \exists \text{ верхний хедж д.п.о.}\}.$$

Свойства верхней цены д.п.о.

1. $C^*(f, N) \geq \sup_n E^{P^*}[f_n/B_n] \cdot B_0$.
2. Если рынок полон и безарбитражен, то $C^*(f, N)$ достигается (инфимум — минимум).
3. $C^*(f, N)$ — выпуклая функция от (f_n) .
4. Монотонность: $f_n \leq g_n \Rightarrow C^*(f, N) \leq C^*(g, N)$.
5. $C^*(\alpha f, N) = \alpha C^*(f, N)$ для $\alpha \geq 0$.

Теорема 17 (τ -полнота). На безарбитражном и полном рынке для любого момента остановки τ и д.п.о. f существует СФП с $X_\tau = f_\tau$.

Следствие 8. Усечённый рынок (до момента τ) тоже безарбитражен и полон.

Лекции 19-20. Огибающая Снелла. Оптимальная остановка

Огибающая Снелла

Мотивация. Для д.п.о. (f_n) ищем наименьший супермартингал, мажорирующий дисконтированное д.п.о. f_n/B_n .

Формула (рекуррентная). Огибающая Снелла строится рекуррентно:

$$\Gamma_N = \frac{f_N}{B_N}, \quad \Gamma_n = \max\left(\frac{f_n}{B_n}, E^{P^*}[\Gamma_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]\right), \quad n = N-1, \dots, 0.$$

Теорема 18 (характеризация огибающей Снелла). Огибающая Снелла является наименьшим супермартингалом, доминирующим f_n/B_n :

$$\Gamma_n = \operatorname{ess\,inf}\left\{Z_n : Z - \text{супермартингал под } P^*, Z_n \geq \frac{f_n}{B_n} \forall n\right\}.$$

Оптимальная остановка

Для произвольного адаптированного процесса $(\varphi_n)_{n=0}^N$:

Огибающая Снелла (общий случай):

$$\Gamma_N = \varphi_N, \quad \Gamma_n = \max(\varphi_n, E[\Gamma_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]).$$

Оптимальный момент остановки:

$$\tau_n^* = \min\{i \geq n : \Gamma_i = \varphi_i\}.$$

Лемма 11. Для любого $\tau \in \mathcal{M}_n^N$: $\Gamma_n \geq E[\Gamma_\tau \mid \mathcal{F}_n]$.

Теорема 19. Оптимальный момент остановки τ_n^* достигает супремума:

$$E[\varphi_{\tau_n^*} \mid \mathcal{F}_n] = \Gamma_n = \sup_{\tau \in \mathcal{M}_n^N} E[\varphi_\tau \mid \mathcal{F}_n].$$

Следствие 9. $V_n := \sup_{\tau \in \mathcal{M}_n^N} E[\varphi_\tau \mid \mathcal{F}_n] = E[\varphi_{\tau_n^*} \mid \mathcal{F}_n] = \Gamma_n$.

В частности, $V_0 = E[\varphi_{\tau_0^*}]$.

Определение 20. τ — оптимальный момент остановки, если $E[\varphi_\tau] = \sup_{\tau'} E[\varphi_{\tau'}]$.

Верхняя цена д.п.о. и оптимальная остановка

Теорема 20.

$$C^*(f, N) = B_0 \cdot \sup_{\tau \in \mathcal{M}_0^N} E^{P^*}\left[\frac{f_\tau}{B_\tau}\right].$$

При этом $\mathcal{C}^*(f, N) \neq \emptyset$ (существует верхний хедж с начальным капиталом $C^*(f, N)$).

Определение 21. Минимальный хедж — верхний хедж, у которого $X_{\tau^*} = f_{\tau^*}$ для некоторого оптимального τ^* .

Теорема 21. Рациональные моменты остановки совпадают с оптимальными. Все хеджи с начальным капиталом $C^*(f, N)$ являются минимальными.

Американский и европейский call

Теорема 22. Если $f_n/B_n \leq E^{P^*}[f_N/B_N | \mathcal{F}_n]$ для всех n , то:

$$C^*(f, N) = C^*(f_N) = E^{P^*}[f_N/B_N] \cdot B_0$$

и оптимальный момент остановки $\tau^* = N$.

Следствие 10. Если f_n/B_n является субмартингалом под P^* , то условие теоремы 22 выполнено.

Теорема 23. Для американского call-опциона $f_n = (S_n - K)^+$ верхняя цена совпадает с ценой европейского call; рациональный момент остановки равен N (никогда не выгодно исполнять досрочно).

Ключевые формулы для быстрого запоминания

Понятие	Формула
Дисконтированная цена	$Z_n^{(k)} = S_n^{(k)} / B_n$
Дисконтированный капитал (СФП)	$\tilde{X}_n - \tilde{X}_0 = \sum_{k=1}^n \gamma_k \Delta Z_k$
Разложение Дуба	$Z_n = M_n + A_n,$ $A_n = \sum_{k=1}^n (E[Z_k \mathcal{F}_{k-1}] - Z_{k-1})$
Квадратическая характеристика	$\langle Z \rangle_n = \sum_{k=1}^n E[(Z_k - Z_{k-1})^2 \mathcal{F}_{k-1}]$
Мартингальная мера CRR	$p^* = (r - a)/(b - a), q^* = (b - r)/(b - a)$
Справедливая цена	$C = B_0 \cdot E^{P^*}[f_N/B_N]$
Формула хеджа	$X_n = B_n \cdot E^{P^*}[f_N/B_N \mathcal{F}_n]$
Огибающая Снелла	$\Gamma_N = f_N/B_N,$ $\Gamma_n = \max(f_n/B_n, E^{P^*}[\Gamma_{n+1} \mathcal{F}_n])$
Верхняя цена д.п.о.	$C^*(f, N) = B_0 \cdot \sup_{\tau} E^{P^*}[f_{\tau}/B_{\tau}]$
OST (субмартингал)	$E[Z_{\tau} \mathcal{F}_{\sigma}] \geq Z_{\sigma}$ при $\sigma \leq \tau$
Паритет call-put	$C_{\text{put}} = C_{\text{call}} - S_0 + K(1 + r)^{-N}$